웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

암호화 이론

현재 DB

- DB에 pw 값이 그대로 저장
- DB가 해킹당한다면?😱

id	pw	name
1		1
2		2
dvadva	k[illegible]ah	송하나
hanjo	jk4[illegible]	한조
hong1234	8o4[illegible]	홍길동
jungkrat	4ifh[illegible]	정크랫
power70	qx[illegible]8s[illegible]	변사또
sexysung	8[illegible]awjkd[illegible]	성춘향
widowmaker	[illegible]ewifh3[illegible]	위도우
NULL	NULL	NULL

암호화 종류

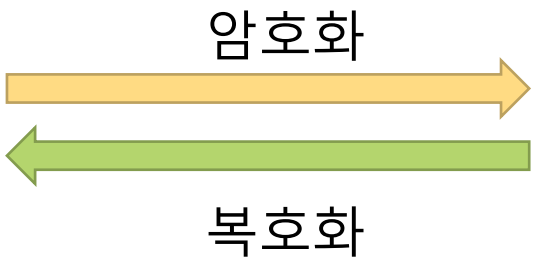
단방향 암호화

1234

1ARVn2Auq2/WAqx2gNrL+q3R
NjAzXpUfCXrzkA6d4Xa22yhRLy
4AC50E+6UTPoscbo31nbOoq5
1gvkuXzJ6B2w==

양방향 암호화

1234



1ARVn2Auq2/WAqx2gNrL+q3R
NjAzXpUfCXrzkA6d4Xa22yhRLy
4AC50E+6UTPoscbo31nbOoq5
1gvkuXzJ6B2w==

암호화 종류

암호화종류				
종류	암호화	복호화	암호화방식	알고리즘
단방향	가능	불가능	Hash	MD5, SHA-1, SHA-256
양방향	가능	가능	대칭키	AES, DES
			공개키	RSA, ECC

암호화 종류(단방향)

단방향 암호화

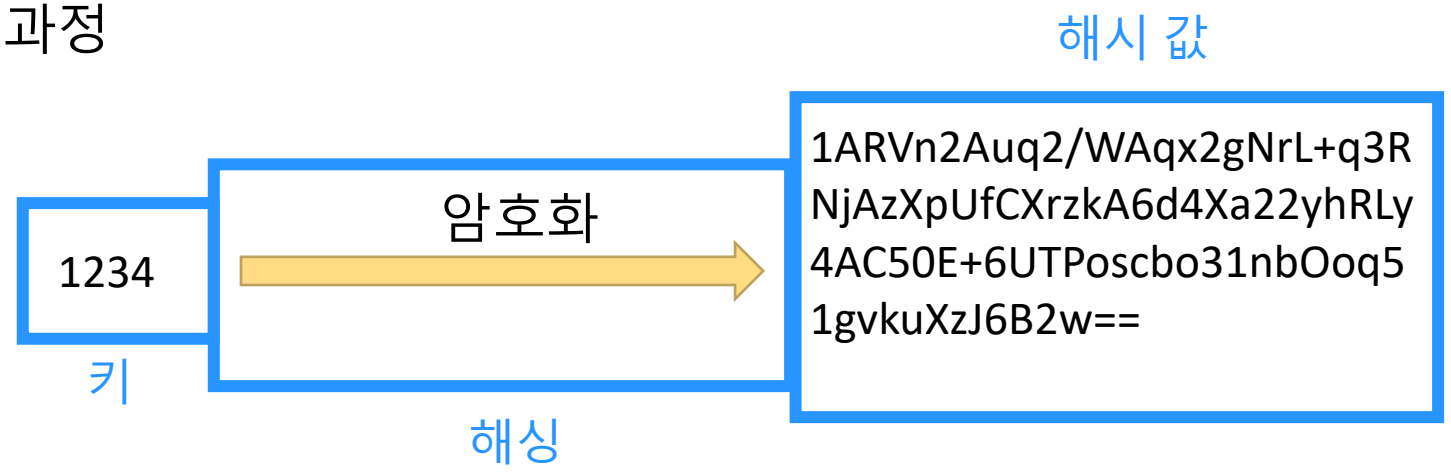
1234 → 암호화 → 1ARVn2Auq2/WAqx2gNrL+q3RNjAzXpUfCXrzkA6d4Xa22yhRLy4AC50E+6UTPoscbo31nbOoq51gvkuXzJ6B2w==

특징

- 데이터 무결성을 검증하는 데 주로 사용되며, 패스워드 저장 등에서도 활용
- 단방향이므로 원본 데이터를 복원할 수 없음
- 동일한 데이터에 대해서는 항상 동일한 해시 값이 생성됨
  - 서로 다른 데이터에 대해서도 같은 해시 값이 나올 수 있음(충돌)
- 미세한 데이터 변화에도 해시 값은 완전히 다름
- 주로 해시 함수(MD5, SHA-1, SHA-256 등)를 사용하여 구현

해시(Hash)

- 해시(Hash) : 해시 함수에 의해 얻어지는 값
- 해시 함수 (Hash Function) = 해시 알고리즘
  - 임의의 크기의 데이터를 고정된 크기의 데이터로 변환하는 함수
  - 키(key) : 매핑 전 원래 데이터 값
  - 해시 값 (hash value) : 매핑 후 데이터 값
  - 해싱 (hashing) : 매핑하는 과정



해시함수(해시알고리즘)

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit)

- 256비트 해시 값, 충돌 저항성 및 보안성 높음
- 많은 애플리케이션에서 데이터 무결성 검증이나 디지털 서명에 사용

SHA-512 (Secure Hash Algorithm 512-bit)

- 512비트 해시 값, 충돌 저항성 및 보안성 높음
- 더 큰 해시 값을 생성하기 때문에 좀 더 안전한 알고리즘

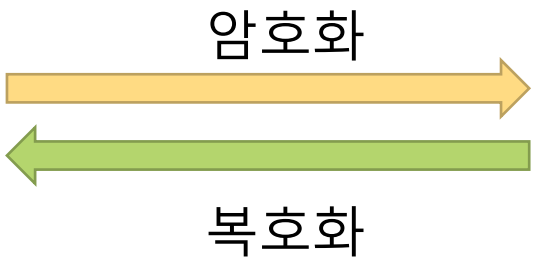
사용하지 않음

- MD5 (Message Digest Algorithm 5): 128비트 해시 값, 충돌 저항성 약함
- SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1): 160비트 해시 값, 충돌 저항성 약함

암호화 종류(양방향)

양방향 암호화

1234



1ARVn2Auq2/WAqx2gNrL+q3R
NjAzXpUfCXrzkA6d4Xa22yhRLy
4AC50E+6UTPoscbo31nbOoq5
1gvkuXzJ6B2w==

특징

- 데이터의 기밀성을 유지하거나 안전한 통신을 위해 사용
- 공개키와 대칭키 암호화를 조합하여 데이터 보안을 유지하면서 처리 속도를 향상
- HTTPS와 같은 프로토콜로 클라이언트-서버 통신을 보호하여 안전한 웹 통신을 제공

암호화 실습

Crypto

- 암호화 알고리즘이 모여 있는 패키지

```
const crypto = require("crypto");
```

Crypto 암호화

- createHash(algorithm)
  - 지정한 해시 알고리즘을 사용하여 해시 객체를 생성
- pbkdf2Sync(password, salt, iterations, keylen, digest)
  - 비밀번호 기반 키 도출 함수를 동기적으로 실행
- createCipheriv(algorithm, key, iv) / createDecipheriv(algorithm, key, iv)
  - 대칭키 암호화와 복호화를 위한 객체를 생성

Crypto 암호화

```
const crypto = require("crypto");

const createHashedPassword = (password) => {
    return crypto.createHash("sha512").update(password).digest("base64");
};
```

해시를 만들기 위해 사용하는 함수로 parameter로는 사용할 알고리즘 이름이 들어간다.

Crypto 암호화

```
const crypto = require("crypto");

const createHashedPassword = (password) => {
    return crypto.createHash("sha512").update(password).digest("base64");
};
```

password 문자열을 전달합니다. 이 데이터가 해시 함수에 입력으로 사용

Crypto 암호화

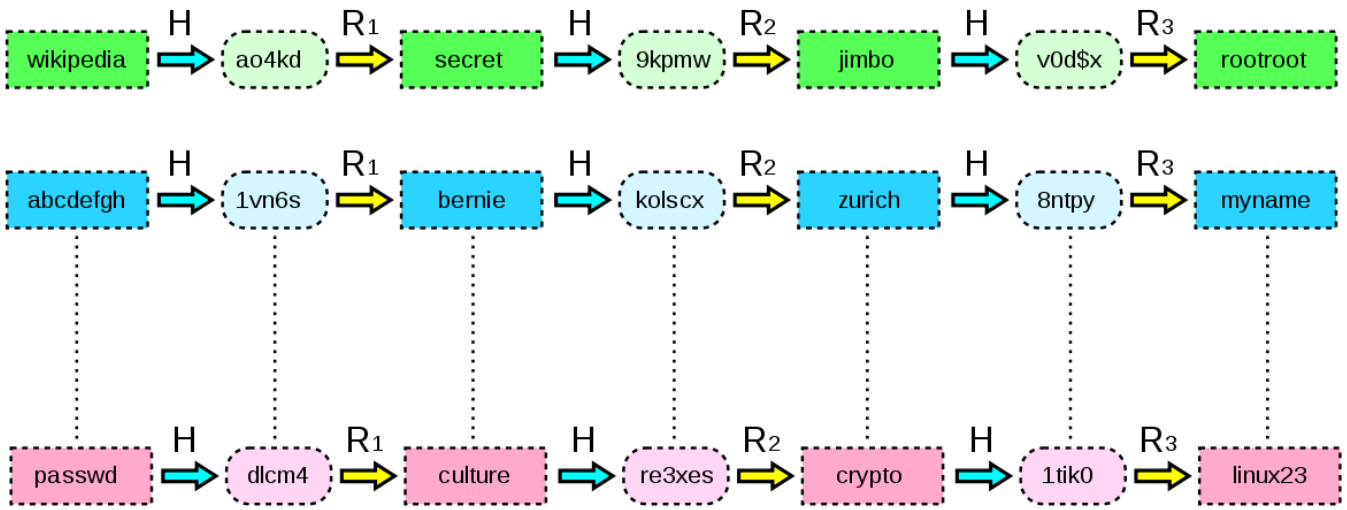
```
const crypto = require("crypto");

const createHashedPassword = (password) => {
    return crypto.createHash("sha512").update(password).digest("base64");
};
```

해시를 만들 때 인코딩 방식을 설정한다.

- base64 : 64개의 가능한 문자로 데이터를 인코딩하는 방식
  64개의 문자 중 62개는 영문 대소문자와 10진수 숫자로 구성,
  나머지 두 개의 문자는 인코딩과 디코딩 과정에서 추가적인 문자로 사용
- hex: 16진수 인코딩
  16진수?각 숫자는 0-9까지는 숫자로, 10-15까지는 a부터 f까지의 문자로 구성

해시함수 한계! 레인보우 테이블



레인보우 테이블(Rainbow Table)?
해시함수를 사용해 만들어낼 수 있는
값들을 대량으로 저장해놓은 표

해시 함수를 사용하여 암호화된 비밀번호를 빠르게 역추적하여 원본 비밀번호를 찾는 공격 기법

암호화 보완법

1) salt
   - 입력한 값에 salt라는 특정 값을 붙여 변형시키는 것

2) 해시 함수 반복
   - 해시 함수를 여러 번 돌려 본래의 값을 예측하기 어렵게 만드는 것

Crypto 암호화

- 비밀번호 기반 키 도출 함수
  (PBKDF: Password-Based Key Derivation Function) : 버퍼반환
- 주로 사용자 비밀번호를 저장할 때 사용

```
const salt = crypto.randomBytes(16).toString('base64') // 솔트 생성
const iterations = 100000; // 반복 횟수
const keylen = 64; // 생성할 키의 길이
const digest = 'sha512'; // 해시 알고리즘

const createPbkdf = (password) => {
    return crypto.pbkdf2Sync(password, salt, iterations, keylen, digest).toString('base64');
};
```

Crypto 검증

```
const verifyPassword = (password, salt, dbPassword) => {
    const compare = crypto.pbkdf2Sync(password, salt, iterations, keylen, digest).toString('base64');
    if (compare === dbPassword) return true;
    return false;
}
```

Crypto 는 단방향 알고리즘이기 때문에 복호화가 불가능

즉, 입력한 값과 동일한 알고리즘을 이용해 다시 암호화를 해 비교한다.

Crypto 암호화

```
const algorithm = "aes-256-cbc"; //알고리즘
const key = crypto.randomBytes(32); // 256비트 키
const iv = crypto.randomBytes(16); // 초기화 벡터

const cipherEncrypt = (word) => {
    const cipher = crypto.createCipheriv(algorithm, key, iv); //암호화 객체 생성
    let encryptedData = cipher.update(word, "utf-8", "base64"); //암호화할 데이터 처리
    encryptedData += cipher.final("base64");
    return encryptedData;
};
```

암호화 원본 데이터, 입력 인코딩, 출력 인코딩

Crypto 복호화

```
const decipher = (encryptedData) => {
    const decipher = crypto.createDecipheriv(algorithm, key, iv);
    let decryptedData = decipher.update(encryptedData, "base64", "utf-8")
    decryptedData += decipher.final("utf-8");
    console.log("Decrypted:", decryptedData);
    return decryptedData;
};
```

암호화 데이터, 입력 인코딩, 출력 인코딩

Bcrypt

- 비밀번호를 암호화하는 알고리즘 중 하나
- Blowfish 암호를 기반으로 설계된 암호화 함수
- 현재까지도 사용 중인 가장 강력한 매커니즘임과 동시에 해싱이 느리고 비용이 많이 든다.
- 강력한 보안이 필요할 때 적합

Bcrypt 암호화

```
npm install bcrypt
```

```
const bcrypt = require('bcrypt');
```

Bcrypt 암호화

```
const bcrypt = require("bcrypt");

const salt = 10; // 암호화에 사용할 salt의 수준을 설정합니다. 정수사용

const bcryptPassword = (password) => {
    return bcrypt.hashSync(password, salt);
};

const comparePassword = (password, dbPassword) => {
    return bcrypt.compareSync(password, dbPassword);
};
```

실습. 비밀번호 암호화

- **[코딩온] Node.js 실습** 강의 클릭
  - ➡ **[비밀번호 암호화 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ [암호화 실습] 진행